Unidad 1 – Fundamentos de máquinas eléctricas rotativas.

Guía de Actividad N° 2

Circuito básico de operación para un motor de inducción.

Versión Otoño 2025.
Docente elaborador: Juan Carlos Toro Cornejo.

Presentación:

Motor eléctrico de inducción.

Un **motor de inducción** es un tipo de motor eléctrico de corriente alterna (C.A.), en el cual la corriente que circula por el rotor se induce por acción del campo magnético del estator, sin conexión eléctrica directa. En su conformación física, es una máquina eléctrica robusta y requiere de un bajo nivel de mantenimiento.



Figura Nº1: Imagen referencial para un motor de inducción de corriente alterna. Fuente: https://es.hanzelmotor.org/asynchronous-motor/ie1-motor/ie1-4-poles-three-phase-totally-enclosed.html

Las partes principales que componen a un motor de inducción de corriente alterna son las siguientes:

- **Estator:** Corresponde a la parte fija de la máquina eléctrica. Posee bobinados que, al ser alimentados con corriente alterna, crean un campo magnético rotatorio.
- **Rotor:** Corresponde a la Parte móvil de la máquina eléctrica y posee bobinas estructuradas generalmente en forma de jaula de ardilla (barras conductoras unidas por anillos). También existe un rotor de tipo bobinado con anillos rozantes (menos utilizado).

- **Carcasa:** Protege los componentes internos y facilita la disipación de calor. Su estructura dependerá del diseño de la máquina y su aplicación, existiendo de tipo abrertas, cerradas, a prueba de agua, explosiones o sumergibles.

- **Caja de conexión:** También llamada placa de bornes, es el elemento que permite conectar la alimentación eléctrica al motor y proteger a los terminales de los conductores, resguardándolos de la operación mecánica y de agentes externos que puedan provocar algún daño.

- **Cojinetes:** Soportan el rotor y permiten su giro. Pueden existir cojinetes de deslizamiento con sistema de lubricación o bien aquellos que utilizan rodamientos, ambos sotenidos por una tapa que permite la acción de giro del eje del motor.

- **Ventilador:** Ayuda a la refrigeración del motor durante su operación.

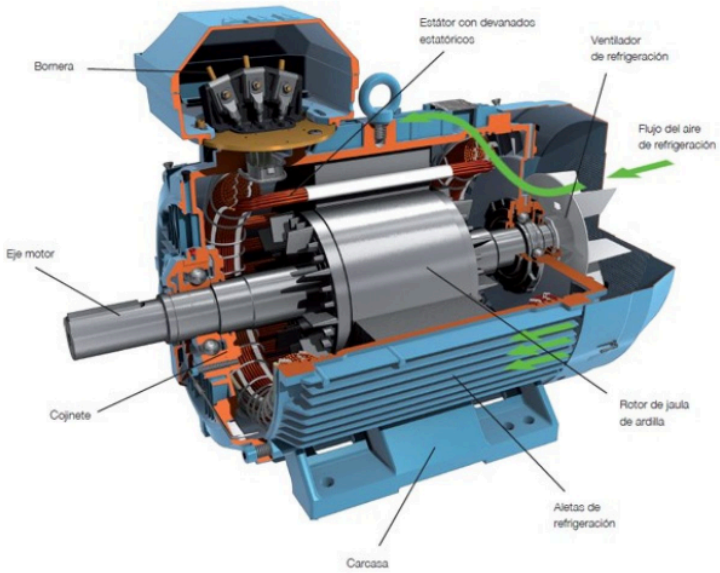


Figura Nº2: Estructura de un motor de inducción de corriente alterna. Fuente: https://maquinaselectricasblog.wordpress.com/clases-de-motores-de-induccion/

Principio de funcionamiento: La corriente alterna aplicada a los bobinados del estator genera un campo magnético rotatorio. Este campo induce a su vez un voltaje y, por lo tanto, corrientes eléctricas en el rotor (explicadas por la ley de Faraday), las cuales crean su propio campo magnético que interactúa con el campo del estator, produciendo una fuerza de torsión y haciendo que el rotor gire. La velocidad del rotor es ligeramente menor que la velocidad de rotación del campo magnético del estator, siendo este parámetro conocido como deslizamiento.

Dependiendo de la velocidad de giro del rotor respecto de la velocidad del campo magnético giratorio del estator, los motores de inducción se clasifican en:

Motor asíncrono: También llamado “de inducción”, se caracteriza porque la velocidad de giro del rotor es ligeramente inferior a la del campo magnético giratorio del estator. Son los más utilizados a nivel industrial.

Motor síncrono: Se caracteriza porque la velocidad de giro del rotor es igual a la del campo magnético giratorio del estator. Recibe su nombre porque ambos campos magnéticos operan de manera sincronizada, siempre que la carga mecánica aplicada no sea excesiva y provoque la pérdida de dicha acción.

Por otra parte, y considerando la alimentación eléctrica utilizada para su operación, los motores de inducción se clasifican en:

Motor trifásico: Utiliza tres fases de corriente alterna para alimentar a los bobinados del estator, desfasados en 120º eléctricos. Es el más utilizado en aplicaciones industriales y donde se requiere mayor potencia. Tiene una operación más uniforme que un motor monofásico, no produce vibraciones y es menos ruidoso, pero su costo es mayor.

Motor monofásico: Utiliza solo una fase de corriente alterna para alimentar a la máquina eléctrica. Es común encontrarlo donde se requieren aplicaciones de menor potencia (electrodomésticos y algunas herramientas), con valores de hasta 3 kW. Son de bajo costo y fáciles de reparar. Sin embargo, para una misma potencia, en comparación con uno de tipo trifásico, es más voluminoso.

Además, y dependiendo de la estructura del rotor, los motores asincrónicos se clasifican en:

Rotor de jaula de ardilla: También llamado "rotor en cortocircuito", está conformado por una serie de conductores de cobre o aluminio los cuales están puestos en cortocircuito por dos anillos laterales. La mayoría de estos motores se fabrican con este tipo de rotor, debido a que su construcción es más barata y al no poseer contactos de tipo deslizantes resulta sencillo su mantenimiento.

Rotor bobinado: Está compuesto por bobinas de hilo de cobre y cuyos extremos están conectados a unos anillos rozantes por los que se alimentan dichos arrollamientos. Dichas bobinas se encuentran insertas en ranuras de diversos tamaños, de manera similar al estator, siendo más complejo de fabricar y mantener respecto del rotor jaula de ardilla. Sin embargo, permite un mayor control de su par o torque de arranque y su velocidad de trabajo.

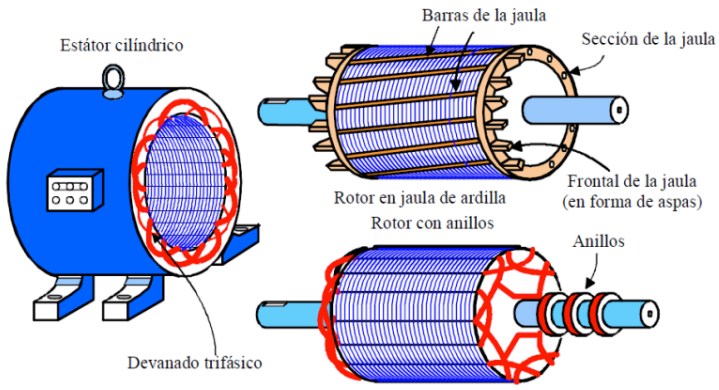


Figura Nº3: Tipos de rotores para motores de inducción asíncronos: jaula de ardilla y de rotor bobinado, con anillos rozantes. Fuente: https://campusvirtual.ull.es/ocw/file.php/54/Temario/Tema8.pdf

En cuanto al funcionamiento de los motores de inducción monofásicos, es posible encontrar otra clasificación dependiendo del tipo de arranque que poseen:

Motor de fase partida: Un motor monofásico no puede arrancar por sí mismo debido a que su bobinado no produce un campo magnético giratorio: Por tanto, se requiere un método para crear un campo magnético que mueva el rotor o inducido durante el período de arranque. El más utilizado es la incorporación de un bobinado auxiliar que funciona durante el período de arranque y luego se desconecta una vez que el motor está en funcionamiento. En esas condiciones, el motor en el arranque es uno de tipo bifásico, con sus bobinados desfasados en 90º eléctricos (en teoría) para lograr la puesta en marcha. Una vez que se ha alcanzado la velocidad de trabajo, se desconecta el bobinado auxiliar mediante interruptores centrífugos acoplados al eje del rotor, de forma que queda funcionando como motor monofásico.

Motor de arranque por condensador: Un motor monofásico tiene entre sus características de operación un rendimiento, par o torque de arranque y factor de potencia de bajos valores. Para compensar dichos parámetros, se utiliza la conexión de un condensador electrolítico en serie con el bobinado auxiliar, llevando a las corrientes de los bobinados de arranque y de operación a un desfase real de casi 90º, lo cual permite su uso en bombas, sistemas de refigeración y electrodomésticos de gran tamaño, los cuales requieren de un gran torque de arranque bajo cargas mecánicas altas.

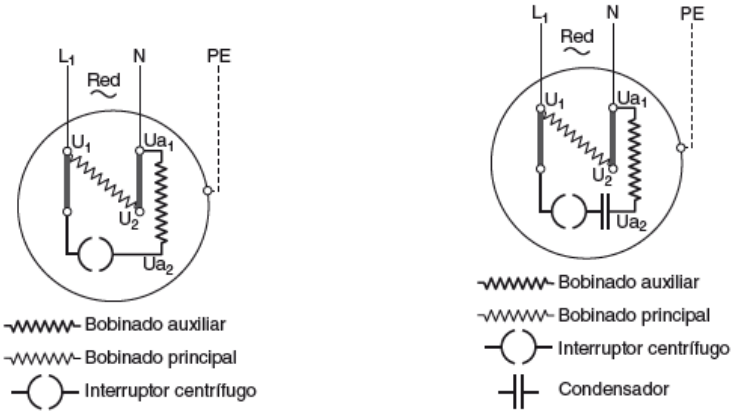


Figura Nº4: Esquemas para un motor monofásico con bobinado auxiliar de partida y con condensador para la mejora del par de arranque, rendimiento y factor de potencia.
Fuente: Guerrero, A. (2010). *Electrotecnia*. México. McGraw-Hill Ciclos Formativos.

Motor de polos sombreados: Es un motor de muy baja potencia (no más de 100 W) y de estructura física simple, compuesto por un solo devanado monofásico en el rotor y de tipo jaula de ardilla, sin interruptores externos, bobinas auxiliares ni condensadores. Sus piezas polares especiales permiten en conjunto con la bobina de sombreado el desfase necesario para provocar el giro del rotor y la partida por sí mismo. Este motor es robusto en su construcción, pequeño, de bajo costo y prácticamente no requiere de mantenimiento. Por el contrario, presenta rendimiento, factor de potencia y para de arranque bajos. Esto último limita su aplicación en cargas relativamente ligeras de servomecanismos, tales como pequeños ventiladores, tornamesas y máquinas expendedoras, entre otras.

Aplicaciones: Los motores de inducción de corriente alterna poseen diversas aplicaciones, debido a sus características constructivas, potencias de trabajo, rendimiento y par de arranque. Los motores trifásicos, que son más potentes y eficientes se utilizan para el campo industrial en cintas transportadoras, compresores, bombas y maquinaria pesada en fábricas. También es posible encontrarlos en sistemas tales como generación de energía con bombas en centrales hidroeléctricas y turbinas eólicas, dispositivos de elevación y transporte en ascensores y grúas, así como en climatización con ventiladores, bombas de agua y refrigración en instalaciones comerciales e industriales. Para el caso de los motores monofásicos, su uso es adecuado con cargas menores, encontrándose en diversos electrodomésticos, pequeñas bombas y máquinas herramientas, así como en sistemas de ventilación y climatización de tipo residencial.

Aprendizaje esperado de la unidad:

1.1. Analiza la estructura, funcionamiento y operación de máquinas eléctricas rotativas de CC y CA, para su uso en circuitos de control, considerando ámbitos de aplicación.

Descripción de la actividad:

Las y los estudiantes, conformando previamente equipos de trabajo, se ubicarán en un puesto al interior del laboratorio de máquinas eléctricas y luego accederán al uso del equipamiento EMS de Lab-Volt, según las instrucciones entregadas por el Docente, para verificar el funcionamiento de un circuito básico para un motor de inducción y midiendo diversos parámetros eléctricos y mecánicos.

Criterios de evaluación:

1.1.4. Distingue los tipos de máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna, considerando sus características constructivas.

1.1.5. Examina circuitos básicos de operación en máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna, de acuerdo a esquemas prestablecidos.

1.1.6. Analiza el funcionamiento de circuitos básicos de operación en máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna, utilizando instrumentos de medición.

Desarrollo de la actividad:

Motor de inducción jaula de ardilla trifásico.

1. Arme el circuito experimental ilustrado en la Figura N°5, utilizando los Módulos EMS de fuente de energía, instrumentos de medición de CA y motor de inducción jaula de ardilla de cuatro polos con conexionado en configuración estrella. No energice el sistema hasta que el Docente lo autorice.

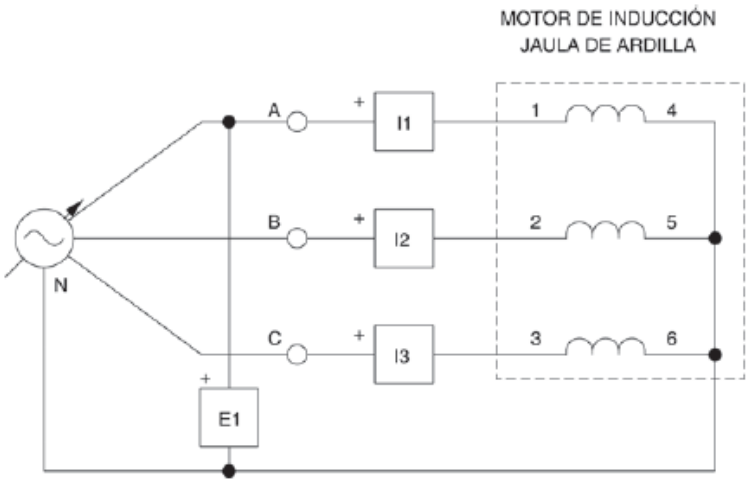


Figura Nº5: Conexionado en configuración estrella de motor de inducción jaula de ardilla de cuatro polos sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: Motores y generadores de CC y CA. Manual del estudiante. Festo Didactic.

2. Energice la fuente de alimentación trifásica variable y ajuste el potenciómetro de control hasta obtener un voltaje de línea (entre 2 fases) de 220 V/AC. Observe el sentido en que gira el rotor de la máquina eléctrica.

3. Mida y anote los valores que se solicitan en las tablas Nº1 y Nº2:

Tabla Nº1.

Tensiones de línea (V)			Tensiones de fase (V)		
V_{12}	V_{13}	V_{23}	V_{14}	V_{25}	V_{36}

Tabla Nº1: Mediciones para valores de tensiones de línea y de fase en el motor de inducción jaula de ardilla de cuatro polos conectado en configuración estrella sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: elaboración propia.

Tabla Nº2.

Corrientes de fase (A)		
I_1	I_2	I_3

Tabla Nº2: Mediciones para valores de corrientes de fase en el motor de inducción jaula de ardilla de cuatro polos conectado en configuración estrella sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: elaboración propia.

4. Desenergice la fuente de alimentación trifásica variable y luego cambie de posición dos de las tres líneas de alimentación hacia el motor. A continuación, energice nuevamente y observe el sentido de giro del rotor. ¿Cuál fue el resultado?

5. Desenergice la fuente de alimentación trifásica variable y luego arme el circuito experimental ilustrado en la Figura N°6, utilizando los Módulos EMS de fuente de energía, motor de inducción jaula de ardilla de cuatro polos conectado en configuración triángulo e instrumentos de medición de CA. No energice el sistema hasta que el Docente lo autorice.

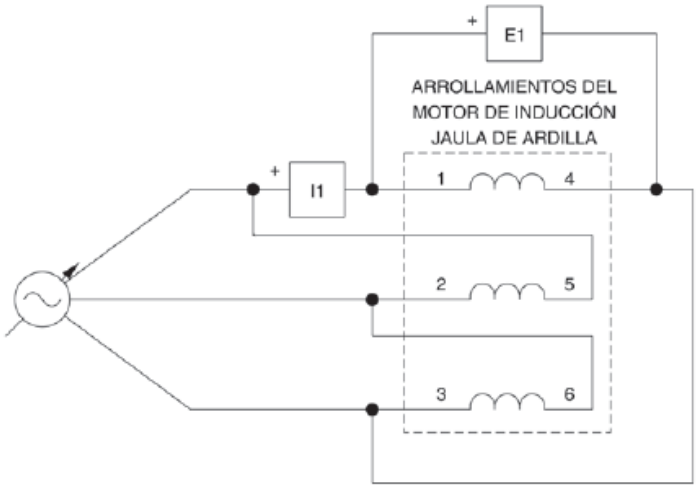


Figura Nº6: Conexionado en triángulo de motor de inducción jaula de ardilla de cuatro polos sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: Motores y generadores de CC y CA. Manual del estudiante. Festo Didactic.

6. Energice la fuente de alimentación trifásica variable y luego mida y anote los valores que se solicitan en las tablas Nº3 y Nº4:

Tabla Nº3.

Tensiones de línea (V)		
V_{12}	V_{13}	V_{23}

Tabla Nº3: Mediciones para valores de tensiones de línea en el motor de inducción jaula de ardilla de cuatro polos conectado en configuración triángulo sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: elaboración propia.

Tabla Nº4.

Corrientes de línea (A)			Corrientes de fase (A)		
$I_{línea\ 1}$	$I_{línea\ 2}$	$I_{línea\ 3}$	$I_{fase\ 1}$	$I_{fase\ 2}$	$I_{fase\ 3}$

Tabla Nº4: Mediciones para valores de corrientes de línea y de fase en el motor de inducción jaula de ardilla de cuatro polos conectado en configuración triángulo sobre equipo EMS de Lab-Volt.
Fuente: elaboración propia.

7. Desenergice la fuente, vuelva el potenciómetro de control de tensión hasta cero y luego acople mecánicamente el dinamómetro al motor de inducción jaula de ardilla de cuatro polos por medio de la banda para unión entre módulos.

8. Conecte el electrodinamómetro a la salida de 220 V/AC de la fuente de alimentación.

9. Energice la fuente de alimentación trifásica varible, ajuste la tensión de salida a 380 V y verifique que el motor gira en sentido horario. De no ser así, apague la fuente de alimentación e invierta el sentido de giro del motor.

10. Energice el motor y el electrodinamómetro, aumente la carga aplicada al motor, mediante el potenciómetro de control de carga, ajustando los valores de par que se indican en la tabla Nº5.

11 Aumente con el control del dinamómetro el par motor aplicado al eje, en forma paulatina, en etapas de 0,3 N/m, hasta alcanzar la corriente nominal de la máquina. En cada paso, mida los valores que se indican en la tabla Nº5.

Tabla Nº5.

Par	0	0,3	0,6	0,9	1,2	N/m
Velocidad						rpm
I línea 1						A
I línea 2						A
I línea 3						A

Tabla Nº5: Mediciones de velocidad y corrientes para diversos valores de par de entrada en un motor de inducción jaula de ardilla de cuatro polos conectado en configuración triángulo sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: elaboración propia.

12. Reduzca a cero el potenciómetro de control de carga del dinamómetro, luego el de la fuente de aliementación, y finalmente la fuente de poder. Para un par de "0" Nm exactamente, desconecte el dinamómetro y retire la banda de unión entre módulos.

13. Responda a continuación las siguientes preguntas, a partir de las actividades desarrolladas y los datos obtenidos en las diversas tablas:

Preguntas sobre el funcionamiento de un motor de inducción trifásico jaula de ardilla
a) ¿Qué diferencias existen, en cuanto a tensión e intensidad de corriente, en un motor trifásico conectado en estrella o en triángulo?

b) ¿Qué ocurre cuando se cambian de posición dos de los tres conductores de alimentación del motor? ¿Cuál sería la razón de tal efecto?

c) ¿Qué ocurre con la velocidad del motor cuando se aumenta la carga?

Motor monofásico con condensador de arranque.

14. Utilice el módulo EMS de motor monofásico con condensador de arranque, conectando el bobinado principal a la fuente de alimentación monofásica, ajustando previamente la tensión nominal indicada en la placa del módulo/motor. Luego, energice brevemente la fuente de alimentación y observe con detención qué es lo que ocurre con el funcionamiento de la máquina.

15. Con la fuente desenergizada, haga girar manualmente el rotor dándole impulso en un sentido (por ejemplo, horario) y luego energice la fuente de alimentación. Observe con detención qué es lo que ocurre con el funcionamiento de la máquina.

16. Repita el procedimiento anterior, haciendo girar manualmente el rotor en el sentido contrario, y luego energice la fuente de alimentación. Observe con detención qué es lo que ocurre con el funcionamiento de la máquina.

17. Arme el circuito experimental ilustrado en la Figura N°7, utilizando los Módulos EMS de fuente de energía, instrumentos de medición de CA y motor monofásico con condensador de arranque. No energice el sistema hasta que el Docente lo autorice.

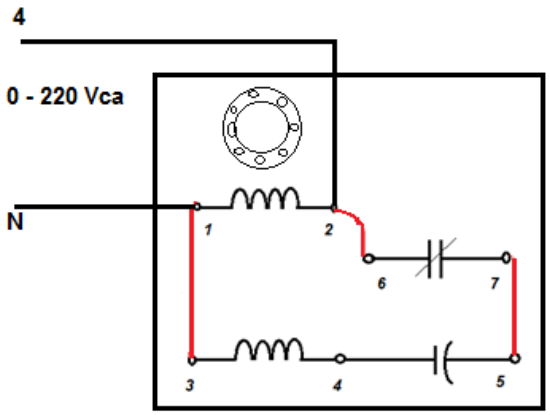


Figura Nº7: Conexionado de motor monofásico con condensador de arranque sobre equipo EMS de Lab-Volt.
Fuente: INACAP (2023). Guía de aprendizaje sobre accionamientos y comandos para motores de inducción. Área académica de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones.

18. Energice la fuente de alimentación, ajustada previamente a 220 V/AC. Observe con detención el sentido de giro del rotor. Luego, mida y anote los valores que se solicitan en la tabla Nº6:

Tabla Nº6.

Velocidad		rpm
Corriente de arranque del motor		A
Corriente de marcha en vacío		A

Tabla Nº6: Mediciones de velocidad y corrientes en un motor motor monofásico con condensador de arranque sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: elaboración propia.

19. Detenga el motor y luego vuelva a energizar la fuente de alimentación, midiendo y anotando la corriente de arranque y la corriente de marcha, en cada bobinado, anote los valores obtenidos en la tabla Nº7.

Tabla Nº7.

	Bobinado principal	Bobinado auxiliar
Corriente de arranque (A)		
Corriente de marcha (A)		

Tabla Nº7: Mediciones de corrientes de arranque y marcha en un motor motor monofásico con condensador de arranque sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: elaboración propia.

20. Desenergice la fuente de alimentación y luego cambie la conexión de los bobinados, moviendo el punto de contacto 3 al punto 2 y el punto de contacto 1 al punto 6, según el esquema original presentado en la figura Nº7. Vuelva a energizar la fuente de alimentación y observe con detención el sentido de giro del motor.

21. Utilizando el tacómetro, mida la velocidad a la cual se cierra el interruptor centrífugo cuando el motor ha sido desenergizado.

22. Desconecte todos los bobinados del módulo intervenido. Luego, ordene los cables de conexión y los instrumentos utilizados, dejando el puesto de trabajo completamente limpio y entregando los diversos elementos al Docente.

23. Responda a continuación las siguientes preguntas, a partir de las actividades desarrolladas y los datos obtenidos en las diversas tablas:

Preguntas sobre el funcionamiento de un motor monofásico con condensador de arranque
a) ¿Qué función cumple el condensador de arranque en el motor monofásico utilizado en el procedimiento anterior?
b) ¿Qué función cumple el interruptor centrífugo en el motor monofásico utilizado en el procedimiento anterior?
c) ¿Cuál es la función del devanado auxiliar o de arranque del motor monofásico?
d) ¿Cómo se invierte el sentido de giro de un motor monofásico de fase partida?

Requerimientos de entrega:

Como resultado de la actividad, cada equipo de trabajo debe cumplir con lo siguiente:

- Obtener el archivo con las tablas y análisis de datos recopilados para la operación de los circuitos implementados en el desarrollo de la actividad. El Docente informará sobre la solicitud de su envío a través de AAI, o bien ejecutará la revisión del mismo durante la sesión de clases, según lo estime conveniente.

Equipos, materiales y software:

Para el desarrollo de la actividad, las y los estudiantes requieren:

- 01 Equipo EMS de Lab-Volt.
- 01 Módulo EMS de fuente de poder.
- 01 Módulo EMS de motor de inducción jaula de ardilla de cuatro polos.
- 01 Módulo EMS de motor con arranque por condensador.
- 01 Módulo EMS de motor de impulsión/dinamómetro.
- 01 Set de terminales de conexión punta – punta.
- 01 Banda para unión mecánica entre motor de inducción jaula de ardilla de cuatro polos y el electrodinamómetro.
- 01 Tacómetro portátil.
- 04 Multitester.

Identificación y evaluación de riesgos:

Para el desarrollo de la actividad, es necesario tener en consideración los siguientes aspectos vinculados a los riesgos presentes y comportamientos esperados por parte de las y los estudiantes:

- Cuidar el orden y la limpieza del lugar de trabajo.
- Mantener despejadas las áreas de tránsito de personas.
- Respetar la normativa de uso de laboratorios, que implica entre otros aspectos el uso de la cotona y elementos de protección personal en caso de ser necesario; evitar el consumo de alimentos en su interior; mantener la concentración en todo instante del procedimiento efectuado.
- Efectuar las diversas conexiones con la fuente de alimentación desenergizada, evitando accidentes por causas eléctricas, ya que se utilizan niveles importantes de voltajes en los diversos circuitos.